Precisión de punto flotante en los métodos de Newton y de la secante

Grupo de trabajo

October 15, 2026

Abstract

Se estudia cómo la aritmética de precisión finita afecta los métodos de Newton y de la secante al aproximar raíces simples y múltiples. Se resumen los órdenes de convergencia local, se distinguen la unidad de redondeo y el espaciado entre números representables, y se analizan cancelación, errores de evaluación y estancamiento. Se proponen experimentos para comparar `Float16`, `Float32` y `Float64`. Las estimaciones de error se presentan con sus hipótesis: no existe una cota universal de error en la raíz que dependa solo del formato y de la multiplicidad.

1 Planteamiento

El problema es aproximar una raíz r de una función f, es decir, resolver $f(r) = 0$. En aritmética real, las propiedades locales de los métodos dependen de la función y del punto inicial. En una computadora, además, cada dato y operación se representa con un formato finito. El estándar IEEE 754 especifica formatos, operaciones y excepciones para la aritmética de punto flotante; aun así, el tipo de dato nominal no basta para describir el experimento: también importan las operaciones intermedias, las conversiones y la implementación de funciones como exponencial y seno [1, 2, 5, 6].

2 Formatos binarios y redondeo

Para los formatos binarios IEEE usuales, la precisión p cuenta los bits significativos, incluido el bit inicial implícito de los números normales. Por eso, aunque `Float16` almacena 10 bits de fracción, su precisión es $p = 11$; análogamente, `Float32` tiene $p = 24$ y `Float64` tiene $p = 53$ [1, 2].

La expresión *épsilon de máquina* no se usa de forma totalmente uniforme. En esta guía, ϵ_{esp} es el espaciado entre 1 y el siguiente número representable mayor, mientras que u es la unidad de redondeo para redondeo al más cercano. Para estos formatos, $\epsilon_{\text{esp}} = 2u$.

Formato	Bits (s/e/f)	p	ϵ_{esp}	u
`Float16` / binary16	1/5/10	11	$2^{-10} \approx 9.77 \cdot 10^{-4}$	$2^{-11} \approx 4.88 \cdot 10^{-4}$
`Float32` / binary32	1/8/23	24	$2^{-23} \approx 1.19 \cdot 10^{-7}$	$2^{-24} \approx 5.96 \cdot 10^{-8}$
`Float64` / binary64	1/11/52	53	$2^{-52} \approx 2.22 \cdot 10^{-16}$	$2^{-53} \approx 1.11 \cdot 10^{-16}$

En el modelo estándar, una operación básica correctamente redondeada se representa, bajo las hipótesis de resultado normal y ausencia de desbordamiento, como

$$\mathrm{fl}(a \circ b) = (a \circ b)(1+\delta), \qquad |\delta| \le u,$$

donde $\circ$ es una operación aritmética. Esta cota relativa no se debe aplicar sin más a resultados subnormales, a desbordamientos ni a funciones elementales que no estén incluidas en las hipótesis del modelo [2, 8, 7].

Los nombres `Float16`, `Float32` y `Float64` son etiquetas comunes de tipos de datos; el experimento debe comprobar que el entorno ejecuta realmente las operaciones en la precisión prevista. Algunas bibliotecas convierten entradas o resultados intermedios a otro tipo. Conviene registrar el tipo de cada variable y verificar los valores de ϵ_{esp} y u que informa el entorno.

3 Convergencia local en aritmética real

3.1 Newton estándar

El método de Newton es

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Si r es una raíz simple, $f'(r) \neq 0$, y f tiene suficiente suavidad en un entorno de r, entonces, para iteraciones que convergen localmente,

$$e_{n+1} = \frac{f''(r)}{2f'(r)} e_n^2 + O(e_n^3), \qquad e_n = x_n - r.$$

El orden es cuadrático cuando el término principal no se anula; si se anula, el orden puede ser mayor [5, 9, 10].

Si r es una raíz de multiplicidad $m > 1$, se puede escribir $f(x) = (x-r)^m g(x)$, donde $g(r) \neq 0$. En ese caso, Newton estándar tiene el comportamiento local

$$e_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{m}\right) e_n + O(e_n^2),$$

por lo que su convergencia es lineal, no cuadrática. La derivada tiende a cero en la raíz, pero eso no significa que toda iteración cercana falle: el comportamiento exacto depende de la función, el punto inicial y la aritmética.

3.2 Newton modificado con multiplicidad conocida

Si se conoce m, se puede usar

$$x_{n+1} = x_n - m\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Con $f(x) = (x-r)^m g(x)$, $g(r) \neq 0$, y regularidad suficiente, la expansión local es

$$e_{n+1} = \frac{g'(r)}{mg(r)} e_n^2 + O(e_n^3).$$

Así se recupera al menos convergencia cuadrática local en condiciones regulares. El coeficiente cuadrático puede anularse, en cuyo caso el orden puede ser mayor. La modificación presupone que la multiplicidad se conoce; si se usa un valor incorrecto, no se aplica esta conclusión. Este resultado es una propiedad local y no garantiza convergencia desde cualquier dato inicial [4, 5, 12].

3.3 Método de la secante

El método de la secante es

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n)\frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Para una raíz simple y bajo las hipótesis locales usuales, su orden de convergencia es

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618.$$

Por tanto, es superlineal y subcuadrático. En una raíz múltiple, la convergencia asintótica pasa a ser lineal; su factor depende de la multiplicidad [3, 5, 9]. Como lectura complementaria sobre el desarrollo histórico del método de Newton, véase [11]. Se necesitan dos valores iniciales y, después del inicio, una nueva evaluación de f por iteración. Newton requiere una evaluación de f y otra de f' por iteración, aunque el costo real de obtener la derivada depende de cómo se calcule.

4 Qué cambia con la precisión finita

4.1 Error de evaluación y raíces múltiples

La unidad de redondeo no es una cota directa del error en la raíz. Para examinar la idea de una barrera de precisión, supóngase que la evaluación computada puede escribirse como

$$\widehat{f}(x) = f(x) + \eta(x), \qquad |\eta(x)| \lesssim \Delta_f,$$

en cierta región, y que cerca de una raíz múltiple $f(x) \approx C(x-r)^m$, con $C \neq 0$. Si el error absoluto de evaluación tiene efectivamente el tamaño Δ_f, el residuo puede dejar de distinguirse del error de evaluación a una escala aproximada

$$|x - r| \sim \left(\frac{\Delta_f}{|C|}\right)^{1/m}.$$

Esta es una estimación condicionada por el error de evaluación, no una ley universal. Δ_f depende de la escala de f, de su expresión algebraica y de cómo se evalúa. En particular, sustituir automáticamente Δ_f por u y afirmar que el error final debe ser $u^{1/m}$ no está justificado en general. El residuo puede ser mucho menor que u en escala absoluta; también puede perder precisión por cancelación o por subdesbordamiento.

La tabla siguiente solo ilustra la escala $u^{1/m}$ bajo las hipótesis adicionales $\Delta_f \approx u$ y $|C| \approx 1$. No es una cota ni una predicción universal del error observado.

Formato	$u^{1/2}$ (raíz doble)	$u^{1/3}$ (raíz triple)
`Float16`	$2.21 \cdot 10^{-2}$	$7.87 \cdot 10^{-2}$
`Float32`	$2.44 \cdot 10^{-4}$	$3.91 \cdot 10^{-3}$
`Float64`	$1.05 \cdot 10^{-8}$	$4.81 \cdot 10^{-6}$

El espaciado de números representables cerca de r es otra limitación: si la corrección calculada es demasiado pequeña para cambiar x_n, la actualización puede estancarse. Este fenómeno depende de la magnitud de x_n, pues el espaciado no es constante en todo el eje numérico.

4.2 Cancelación y evaluación de la función

Al restar cantidades cercanas, como en $\exp(x) - 1$ para x próximo a cero, pueden perderse cifras significativas. La cantidad matemática puede estar bien definida y ser pequeña, mientras que la expresión computada obtiene poca precisión relativa. Cuando existe una función especializada como `expm1`, diseñada para calcular $\exp(x) - 1$ cerca de cero, es útil comparar ambas evaluaciones. Una evaluación inexacta no se debe describir automáticamente como ruido aleatorio: el error puede ser sistemático y depende de la expresión y de la implementación.

Para polinomios, las formas factorizada y expandida son algebraicamente equivalentes, pero no necesariamente producen los mismos resultados en punto flotante. Por ejemplo, se puede comparar $(x-1)^2$ con $x^2 - 2x + 1$ cerca de $x = 1$. La diferencia observada debe atribuirse a la evaluación concreta y respaldarse con datos, no describirse de antemano como comportamiento caótico.

4.3 Derivadas y denominadores pequeños

Newton divide por $f'(x_n)$. Un denominador pequeño puede amplificar errores absolutos presentes en el numerador o en la derivada. Para la secante, el denominador $f(x_n) - f(x_{n-1})$ también puede ser pequeño, en especial cuando las aproximaciones están próximas. Ambos métodos pueden producir pasos grandes, pasos no finitos o divisiones problemáticas; la secante no es inmune a denominadores mal condicionados.

En raíces múltiples, $f'(x)$ tiende a cero al acercarse a la raíz. Newton modificado compensa la pérdida de orden en aritmética real, pero sigue usando la derivada y no elimina los efectos del redondeo. Deben detectarse los casos de denominador nulo, desbordamiento, subdesbordamiento y resultados `NaN` o `Inf`, sin convertirlos silenciosamente en una aparente convergencia.

5 Comparación de los métodos

Criterio	Newton estándar	Newton modificado	Secante
Raíz simple	Cuadrático local	Cuadrático local si $m = 1$	Orden ≈ 1.618
Raíz múltiple de orden m	Lineal, factor $1 - 1/m$	Cuadrático local si se conoce m	Lineal; factor depende de m
Datos por iteración	f y f'	f y f', con m conocido	Una nueva evaluación de f después del inicio
Riesgo numérico principal	Derivada pequeña	Derivada pequeña y multiplicidad mal especificada	Diferencia pequeña de valores de f

Los órdenes de la tabla son resultados locales en aritmética real y bajo hipótesis de convergencia. No son predicciones incondicionales del número de iteraciones en una computadora.

6 Diseño experimental

6.1 Casos de prueba

Se recomienda comparar funciones y representaciones que permitan aislar cada efecto:

1. **Raíz múltiple controlada:** $f(x) = (x-1)^m(1+0.1(x-1))$, con $m = 2$ y $m = 3$. Comparar Newton estándar, Newton modificado con m correcto, y secante. La raíz de referencia $r = 1$ es exacta.
2. **Cancelación:** comparar la evaluación directa $\exp(x) - 1$ con una evaluación estable como `expm1(x)` para valores pequeños de x. Esta función tiene una raíz simple en cero.
3. **Forma del polinomio:** comparar la forma factorizada $(x-1)^2$ con su forma expandida $x^2 - 2x + 1$, cerca de la raíz. Registrar por separado la evaluación de f, la derivada utilizada y las iteraciones del método.
4. **Escala de la función:** repetir un caso con $\widetilde{f}(x) = cf(x)$, para varios valores de c. En aritmética real, los pasos de Newton y secante no cambian por este escalamiento; diferencias computadas permiten investigar subdesbordamiento, desbordamiento o pérdida de precisión, no una diferencia en la fórmula matemática.

No se recomienda utilizar $e^x - 1 - x$ como caso de raíz simple en cero: su raíz en cero es doble. Asimismo, $\arctan(x)$ puede servir para explorar la dependencia del dato inicial, pero un valor inicial elegido porque la derivada es pequeña no garantiza convergencia a una raíz.

6.2 Protocolo y datos a registrar

Para cada ejecución, especifíquense método, función y forma de evaluación, formato, dato(s) inicial(es), tolerancias y número máximo de iteraciones. Para mantener la notación alineada con el material de la asignatura, consúltense también los cuadernos y las notas del curso [12, 13]. Guárdense por iteración:

$$n, \qquad x_n, \qquad |f(x_n)|, \qquad |x_n - r|,$$

donde el error $|x_n - r|$ solo debe reportarse como tal cuando se conozca una raíz de referencia suficientemente precisa. Regístrense también el tamaño del paso $|x_n - x_{n-1}|$, el criterio que detuvo el proceso y cualquier estado no finito.

Usen tolerancias que puedan representarse en el formato estudiado y documenten las conversiones. Un residuo pequeño no demuestra por sí solo que el error sea pequeño; un paso pequeño tampoco demuestra que se haya encontrado una raíz. Es recomendable registrar ambos criterios junto con un límite de iteraciones y revisar el resultado en precisión mayor cuando sea posible.

7 Conclusiones

En aritmética real, Newton estándar pierde el orden cuadrático en raíces múltiples, mientras que Newton modificado puede recuperarlo si se conoce la multiplicidad y se satisfacen las hipótesis locales. La secante ofrece convergencia superlineal para raíces simples y lineal para raíces múltiples. En aritmética finita, el rendimiento observado depende además del formato, la escala, las operaciones intermedias y la estabilidad de la evaluación de f y f'. Por eso, las cifras $u^{1/m}$ son a lo sumo una estimación bajo un modelo de error explícito; no constituyen un límite universal. Un análisis convincente combina la predicción teórica, el registro reproducible y una explicación coherente de las diferencias.

References

[1] IEEE Standards Association, *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*, IEEE Std 754-2019, 2019.

[2] S. Boldo, C.-P. Jeannerod, G. Melquiond y J.-M. Muller, “Floating-point arithmetic,” *Acta Numerica*, vol. 32, pp. 203–290, 2023, doi: 10.1017/S0962492922000101.

[3] P. Díez, “A note on the convergence of the secant method for simple and multiple roots,” *Applied Mathematics Letters*, vol. 16, no. 8, pp. 1211–1215, 2003, doi: 10.1016/S0893-9659(03)90119-4.

[4] C. Chun y B. Neta, “A third-order modification of Newton’s method for multiple roots,” *Applied Mathematics and Computation*, vol. 211, no. 2, pp. 474–479, 2009, doi: 10.1016/j.amc.2009.01.087.

[5] D. Kincaid y W. Cheney, *Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing*, 3.ª ed. Providence, RI: American Mathematical Society, 2002, capítulos 2–3.

[6] D. Goldberg, "What every computer scientist should know about floating-point arithmetic," *ACM Computing Surveys*, vol. 23, no. 1, pp. 5–48, 1991, doi: 10.1145/103162.103163.

[7] S. Pranesh, "Low precision floating-point formats: The wild west of computer arithmetic," *SIAM News*, vol. 52, no. 9, p. 12, noviembre de 2019.

[8] R. P. Brent y P. Zimmermann, *Modern Computer Arithmetic*, Cambridge Monographs on Computational and Applied Mathematics, vol. 18. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, doi: 10.1017/CBO9780511921698.

[9] J. Stoer y R. Bulirsch, *Introduction to Numerical Analysis*, 3.ª ed., Texts in Applied Mathematics, vol. 12. New York: Springer, 2002, doi: 10.1007/978-0-387-21738-3.

[10] A. Quarteroni y F. Saleri, *Scientific Computing with MATLAB and Octave*, 2.ª ed., Texts in Computational Science and Engineering, vol. 2. Berlin: Springer, 2006, doi: 10.1007/3-540-32613-8.

[11] P. Deuflhard, "A short history of Newton's method," *Documenta Mathematica*, Extra Volume ISMP, pp. 25–30, 2012.

[12] J. Galvis, F. Gómez y Y. Trujillo, *Cuadernos interactivos del Laboratorio de Matemáticas: Enteros y Punto Flotante; Ecuaciones No Lineales*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 2022–2026. Material docente y repositorio `jcgalvisa/NA`; datos de versión, URL y consulta por completar.

[13] J. Galvis, *Notas y diapositivas del curso de Análisis Numérico*: series `Flotante_1_AN`–`Flotante_5_AN` y `EcuacionesNL_1_AN`–`EcuacionesNL_6_AN`; exámenes del curso sobre Newton modificado. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, material docente, fecha y datos de consulta por completar.